



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 106883114 A

(43) 申请公布日 2017. 06. 23

(21) 申请号 201510937328. 0

C09D 4/06(2006. 01)

(22) 申请日 2015. 12. 15

C09D 4/02(2006. 01)

(71) 申请人 常州强力先端电子材料有限公司

地址 213159 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄工业区

申请人 常州强力电子新材料股份有限公司

(72) 发明人 钱晓春 胡春青 于培培 程如文

(74) 专利代理机构 北京金智普华知识产权代理有限公司 11401

代理人 皋吉甫

(51) Int. Cl.

C07C 49/83(2006. 01)

C07C 205/45(2006. 01)

C07D 295/108(2006. 01)

C07C 45/64(2006. 01)

C07C 201/12(2006. 01)

C08F 2/48(2006. 01)

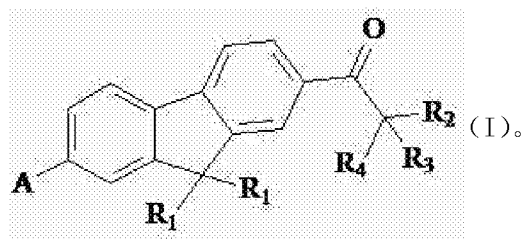
权利要求书2页 说明书11页

(54) 发明名称

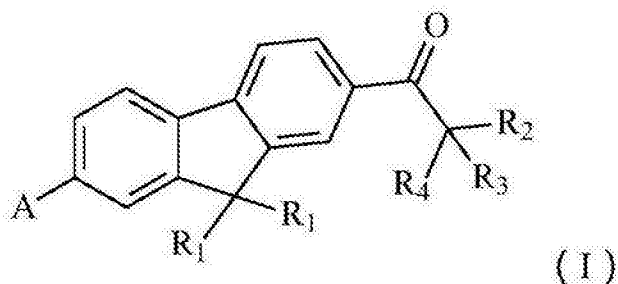
一种茈类多官能度光引发剂及其制备和应用

(57) 摘要

本发明公开一种如通式(I)所示的茈类多官能度光引发剂。该化合物合成简单、成本低、溶解性好,在光固化组合物中应用效果佳,相比于传统小分子光引发剂,不仅光引发活性优异,而且具有低迁移性、低气味性、耐黄变等优点。



1. 一种茚类多官能度光引发剂, 具有如下式 (I) 所示的结构:



其中,

R_1 各自独立地表示氢、卤素、 C_1-C_{20} 的直链或支链烷基、 C_4-C_{20} 的环烷基烷基、 C_2-C_{20} 的链烯基;

R_2 和 R_3 相互独立地表示 C_1-C_{20} 的直链或支链烷基、 C_3-C_{20} 的环烷基、 C_4-C_{20} 的环烷基烷基、 C_4-C_{20} 的烷基环烷基、 C_6-C_{20} 的芳基, 且 R_2 和 R_3 可彼此相连以形成环;

R_4 表示光活性基团;

A 表示氢、硝基、卤素或 $-CO-CR_2R_3R_4$ 基团。

2. 根据权利要求 1 所述的茚类多官能度光引发剂, 其特征在于: R_1 各自独立地代表氢、卤素、 C_1-C_{10} 的直链或支链烷基、 C_4-C_{10} 的环烷基烷基。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的茚类多官能度光引发剂, 其特征在于: R_1 各自独立地代表氢、 C_1-C_4 的直链或支链烷基、被 C_3-C_6 环烷基单取代的 C_1-C_3 烷基。

4. 根据权利要求 1 所述的茚类多官能度光引发剂, 其特征在于: R_2 和 R_3 相互独立地表示 C_1-C_{10} 的直链或支链烷基、 C_4-C_{10} 的环烷基烷基, 或 R_2 和 R_3 彼此相连以形成 C_3-C_{10} 的环烷基。

5. 根据权利要求 1 或 4 所述的茚类多官能度光引发剂, 其特征在于: R_2 和 R_3 相互独立地表示 C_1-C_4 的直链或支链烷基、 C_4-C_8 的环烷基烷基, 或者 R_2 和 R_3 彼此相连以形成 C_3-C_6 的环烷基。

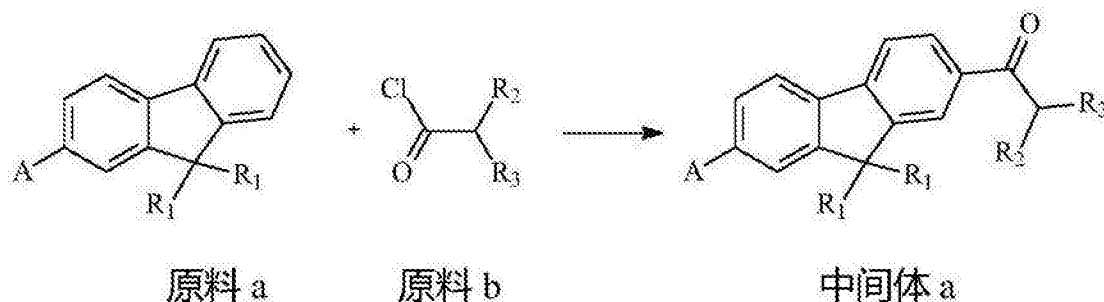
6. 根据权利要求 1 所述的茚类多官能度光引发剂, 其特征在于: R_4 表示羟基或者 N- 吗啉基。

7. 根据权利要求 1 所述的茚类多官能度光引发剂, 其特征在于: A 表示氢、硝基、或 $-CO-CR_2R_3R_4$ 基团。

8. 权利要求 1-7 中任一项所述的茚类多官能度光引发剂的制备方法, 包括以下步骤:

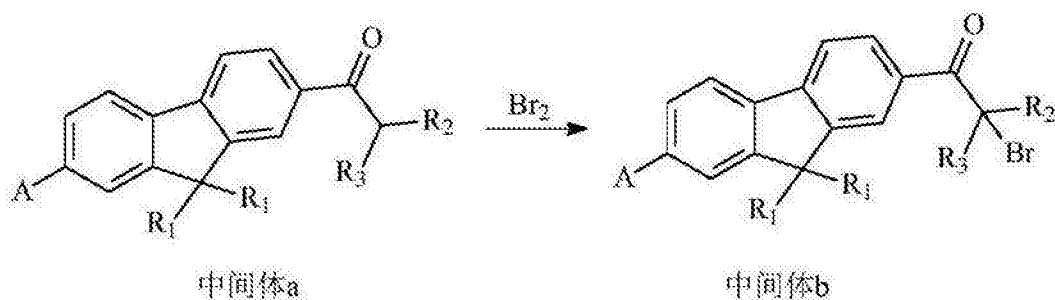
(1) 傅克反应

原料 a 与原料 b 在三氯化铝或氯化锌的催化作用下于有机溶剂中发生傅克反应, 得到中间体 a,



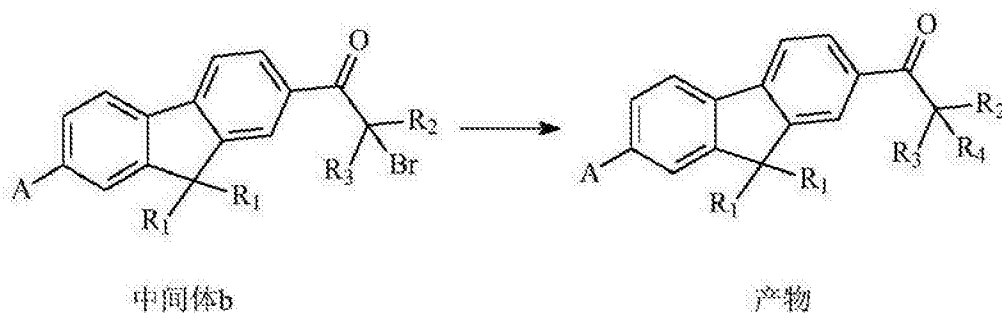
(2) 溴代反应

中间体 a 在溶剂存在条件下与液溴发生溴代反应,生成中间体 b,



(3) 脱卤反应

中间体 b 经水解或者与含非羟基光活性基团的化合物反应,得到目标产物,



9. 根据权利要求 8 所述的制备方法,其特征在于:中间体 b 通过水解进行脱卤时,除中间体 b 之外,反应体系中还包含由有机溶剂和水构成的溶剂体系以及无机碱和相转移催化剂。

10. 根据权利要求 9 所述的制备方法,其特征在于:所述相转移催化剂是季铵盐类相转移催化剂,如四丁基溴化铵、四丙基溴化铵、四正丁基铵、氯化三乙基苄基铵、硫酸氢四丁基铵等。

11. 根据权利要求 8 所述的制备方法,其特征在于:所述含非羟基光活性基团的化合物是吗啉或硫代吗啉。

12. 权利要求 1-7 中任一项所述的苄类多官能度光引发剂在光固化领域中的应用。

一种茆类多官能度光引发剂及其制备和应用

技术领域

[0001] 本发明属于有机化学领域,具体涉及一种茆类多官能度光引发剂及其制备,以及该引发剂在光固化领域中的应用。

背景技术

[0002] 传统小分子光引发剂具有优异的感光性能和溶解性,但在实际应用中存在光解碎片容易迁移和挥发性大等问题。人们设法通过增加化合物分子量来解决这些不足,但是分子量增加通常会降低光引发效果。

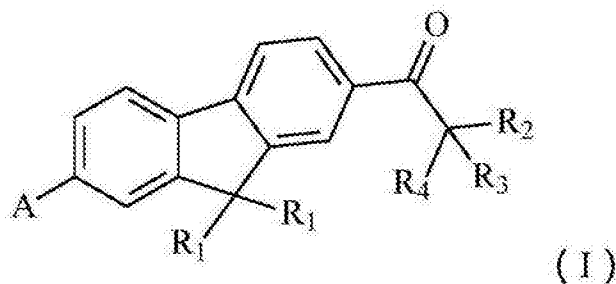
[0003] 茆类化合物分子量较大,且在紫外光固化中的应用已被本领域所熟知。若能将茆类化合物与传统小分子光引发剂的优势相结合,制成多官能度光引发剂,那么不仅能够降低光引发剂分子及其光解产物的迁移作用,缓解挥发性问题,而且有望通过多个不同光活性基团彼此之间的共同作用乃至协同作用,提高光引发效率,进一步提高其在感光性组合物中的应用性能。因此,寻求具有这种结构和特性的光引发剂化合物具有很高的应用价值。

发明内容

[0004] 本发明的目的首先在于提供一种茆类多官能度光引发剂。该化合物合成简单、成本低、溶解性好,在光固化组合物中应用效果佳,相比于传统小分子光引发剂,不仅光引发活性优异,而且具有低迁移性、低气味性、耐黄变等优点。

[0005] 本发明所述的茆类多官能度光引发剂,具有如下式 (I) 所示的结构:

[0006]



[0007] 其中,

[0008] R_1 各自独立地表示氢、卤素、 C_1-C_{20} 的直链或支链烷基、 C_4-C_{20} 的环烷基烷基、 C_2-C_{20} 的链烯基;

[0009] R_2 和 R_3 相互独立地表示 C_1-C_{20} 的直链或支链烷基、 C_3-C_{20} 的环烷基、 C_4-C_{20} 的环烷基烷基、 C_4-C_{20} 的烷基环烷基、 C_6-C_{20} 的芳基,且 R_2 和 R_3 可彼此相连以形成环;

[0010] R_4 表示光活性基团;

[0011] A表示氢、硝基、卤素或 $-CO-CR_2R_3R_4$ 基团。

[0012] 作为优选技术方案,在上述式 (I) 所示多官能度光引发剂中, R_1 各自独立地代表氢、卤素、 C_1-C_{10} 的直链或支链烷基、 C_4-C_{10} 的环烷基烷基。进一步优选地, R_1 各自独立地代表氢、 C_1-C_4 的直链或支链烷基、被 C_3-C_6 环烷基单取代的 C_1-C_3 烷基。

[0013] 优选地, R_2 和 R_3 相互独立地表示 C_1 - C_{10} 的直链或支链烷基、 C_4 - C_{10} 的环烷基烷基, 或 R_2 和 R_3 彼此相连以形成 C_3 - C_{10} 的环烷基。进一步优选地, R_2 和 R_3 相互独立地表示 C_1 - C_4 的直链或支链烷基、 C_4 - C_8 的环烷基烷基, 或者 R_2 和 R_3 彼此相连以形成 C_3 - C_6 的环烷基。

[0014] 优选地, R_4 表示羟基或者N-吗啉基。

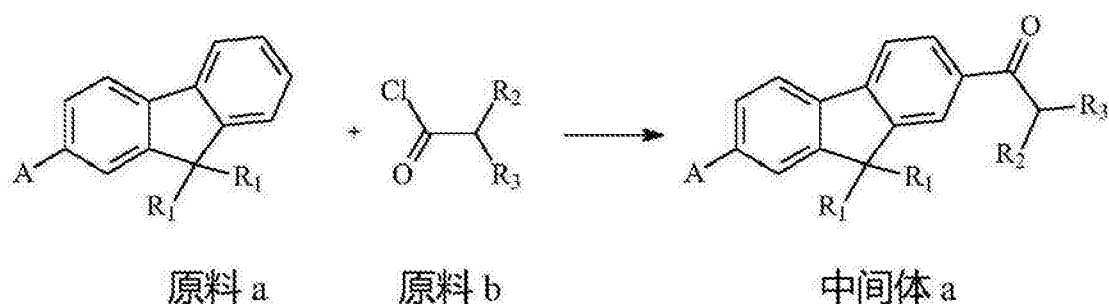
[0015] 优选地, A表示氢、硝基、或 $-CO-CR_2R_3R_4$ 基团。当取 $-CO-CR_2R_3R_4$ 基团时, R_2 、 R_3 和 R_4 具有如上所述的相同定义。

[0016] 本发明还包括上述式(I)所示茈类多官能度光引发剂的制备方法, 包括以下步骤:

[0017] (1) 傅克反应

[0018] 原料a与原料b在三氯化铝或氯化锌的催化作用下于有机溶剂中发生傅克反应, 得到中间体a,

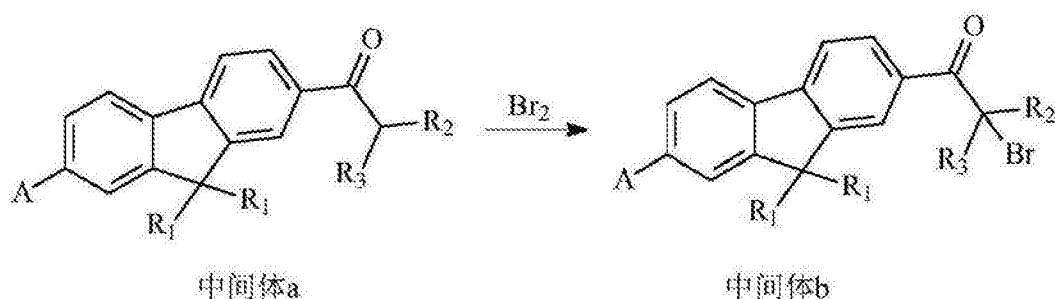
[0019]



[0020] (2) 溴代反应

[0021] 中间体a在溶剂存在条件下与液溴发生溴代反应, 生成中间体b,

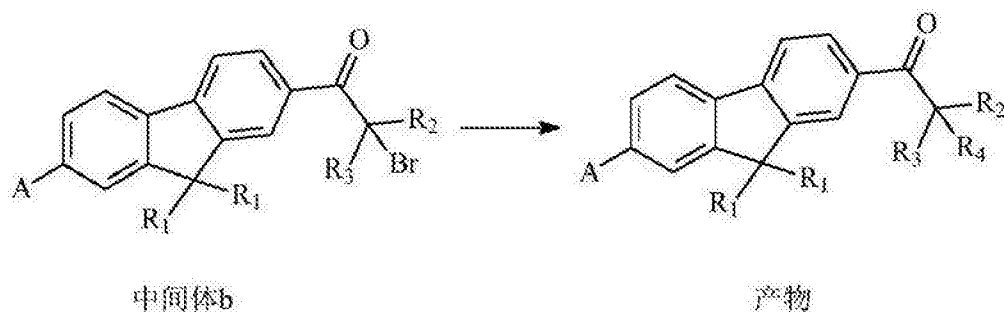
[0022]



[0023] (3) 脱卤反应

[0024] 中间体b经水解或者与含非羟基光活性基团的化合物反应, 得到目标产物,

[0025]



[0026] 本领域技术人员容易理解的是, 当原料a是仅由 R_1 取代的茈(即A取H)时, 通过

调整反应原料比例,可以使 A 保留为氢或者经傅克、溴代和脱卤反应成为 $-CO-CR_2R_3R_4$ 基团,从而得到两种不同结构的产物。

[0027] 上述制备方法中,使用的原料均是现有技术中的已知化合物,可通过商业购得或者经已知的合成方法简便地制备而成。并且,步骤 (1)-(3) 中涉及的反应都是本领域合成类似化合物的常规反应。在知晓了本发明公开的合成思路的基础上,具体反应条件对本领域技术人员而言是容易确定的。

[0028] 步骤 (1) 的傅克反应中,反应温度通常为 $-10-30^{\circ}\text{C}$ 。对反应中使用的有机溶剂种类并没有特别限定,只要能够溶解原料且对反应无不良影响即可,优选二氯甲烷、二氯乙烷、苯、二甲苯等。

[0029] 步骤 (2) 的溴代反应温度通常为 $30-50^{\circ}\text{C}$ 。对使用的溶剂种类并没有特别限定,只要能够溶解原料且对反应无不良影响即可,优选二氯甲烷、二氯乙烷、苯、二甲苯等。

[0030] 在步骤 (3) 的脱卤反应中,中间体 b 通过水解或者与包含非羟基光活性基团的化合物反应,在结构中引入光活性基团,从而生成目标光引发剂。

[0031] 中间体 b 通过水解进行脱卤时,可在 R_4 位置引入羟基。除中间体 b 之外,反应体系中还包含由有机溶剂和水构成的溶剂体系以及无机碱和相转移催化剂。所述有机溶剂可选用二氯甲烷、二氯乙烷、苯、二甲苯、乙腈等;所述无机碱优选 KOH、NaOH 等无机强碱;所述相转移催化剂优选是季铵盐类相转移催化剂,如四丁基溴化铵、四丙基溴化铵、四正丁基铵、氯化三乙基苄基铵、硫酸氢四丁基铵等。水解反应温度通常为 $60-150^{\circ}\text{C}$ 。

[0032] 中间体 b 通过与包含非羟基光活性基团的化合物反应进行脱卤时,可在 R_4 位置引入相应光活性基团,反应温度通常为 $40-160^{\circ}\text{C}$ 。反应体系中可根据需要选择使用或不使用溶剂,对使用的溶剂种类并没有特别限定,只要能够溶解原料且对反应无不良影响即可,优选二氯甲烷、二氯乙烷、苯、二甲苯、乙腈等。作为所述含非羟基光活性基团的化合物的实例,例如可以是吗啉、硫代吗啉等。

[0033] 相应地,本发明还涉及上述式 (I) 所示光引发剂在光固化领域中的应用。

[0034] 通过在茛类化合物中引入小分子活性基团,本发明的多官能度光引发剂相比于传统小分子光引发剂,不仅光引发活性优异,而且具有低迁移性、低气味性、耐黄变等优点,成膜性能优异。

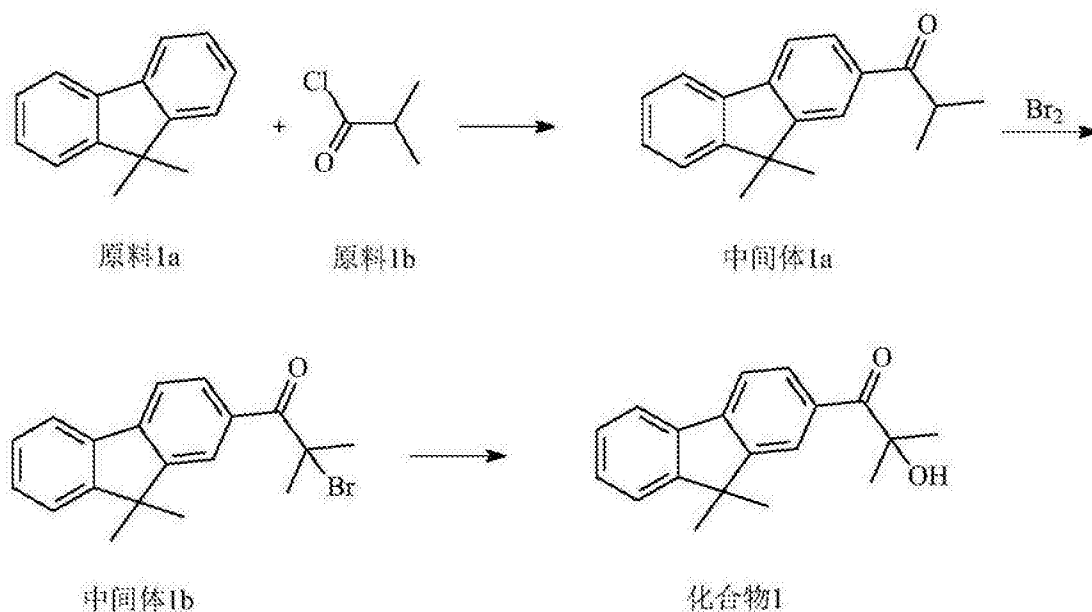
具体实施方式

[0035] 以下将结合具体实施例对本发明作进一步详细说明,但不应将其理解为对本发明保护范围的限制。

[0036] 制备实施例

[0037] 实施例 1

[0038]



[0039] 步骤(1):中间体 1a 的制备

[0040] 向 500mL 的四口烧瓶中加入 97g 原料 1a、三氯化铝 67g、二氯甲烷 100mL,冰水浴降至 0℃,滴加 54g 原料 1b 即异丁酰氯与 50mL 二氯甲烷的混合溶液,控温 10℃以下,约 2h 滴加完,滴加完继续搅拌 2h,液相跟踪反应至完全,接着将物料缓慢倒入 800g 冰水与 100mL 浓盐酸(37%)配成的稀盐酸中,边加边搅拌,后倒入分液漏斗中,分出下层二氯甲烷层,并用 50mL 二氯甲烷继续清洗水层,合并二氯甲烷层,用 5%的碳酸氢钠水溶液(每次 300mL,3 次)清洗二氯甲烷层,接着水洗二氯甲烷层至 pH 呈中性,用 150g 无水硫酸镁干燥二氯甲烷层,过滤后旋蒸二氯甲烷产物溶液,甲醇重结晶,60℃烘箱干燥 2h,得 121 中间体 1a,收率 92%,纯度 98%。

[0041] 该中间产物的结构表征数据如下所示。

[0042] $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3 , 500MHz): 1.2146-1.3005 (6H, d), 1.6788 (6H, s), 3.3005-3.3994 (1H, m), 7.2881-8.0231 (7H, m)。

[0043] MS(m/z): 265 (M+1)⁺。

[0044] 步骤(2):中间体 1b 的制备

[0045] 向 500mL 四口烧瓶中加入中间体 1a 49g、二氯甲烷 50mL,边搅拌边升温至 40℃,并连接尾气吸收装置,滴加含 16g 溴素的二氯甲烷溶液 80mL,约 2h 滴加完,继续保温搅拌 2h,接着倒入 25%的 NaOH 冰水溶液中搅拌 30min,分液漏斗分出二氯甲烷层,并再次用 50mL 二氯甲烷萃取水层,合并二氯甲烷层,水洗至中性,旋蒸后甲醇重结晶,得白色固体 60g,即中间体 1b,收率 86%,纯度 98%。

[0046] 该中间产物的结构表征数据如下所示。

[0047] $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3 , 500MHz): 1.6642 (6H, s), 2.0629 (6H, s), 7.3080-7.8346 (7H, m) ;

[0048] MS(m/z): 344 (M+1)⁺。

[0049] 步骤(3):化合物 1 的合成

[0050] 向 250mL 四口烧瓶中加入 34g 中间体 1b、50mL 二氯乙烷、四丁基溴化铵 0.2g、75g 浓度为 40%的 NaOH 水溶液,80℃加热回流 2h,液相跟踪至反应完毕,接着降至室温,分液漏斗分出二氯乙烷层,水洗二氯乙烷层至中性,旋蒸除去二氯乙烷,甲醇重结晶,得白色固体

产物 24g, 即化合物 1, 收率 87%, 纯度 99%。

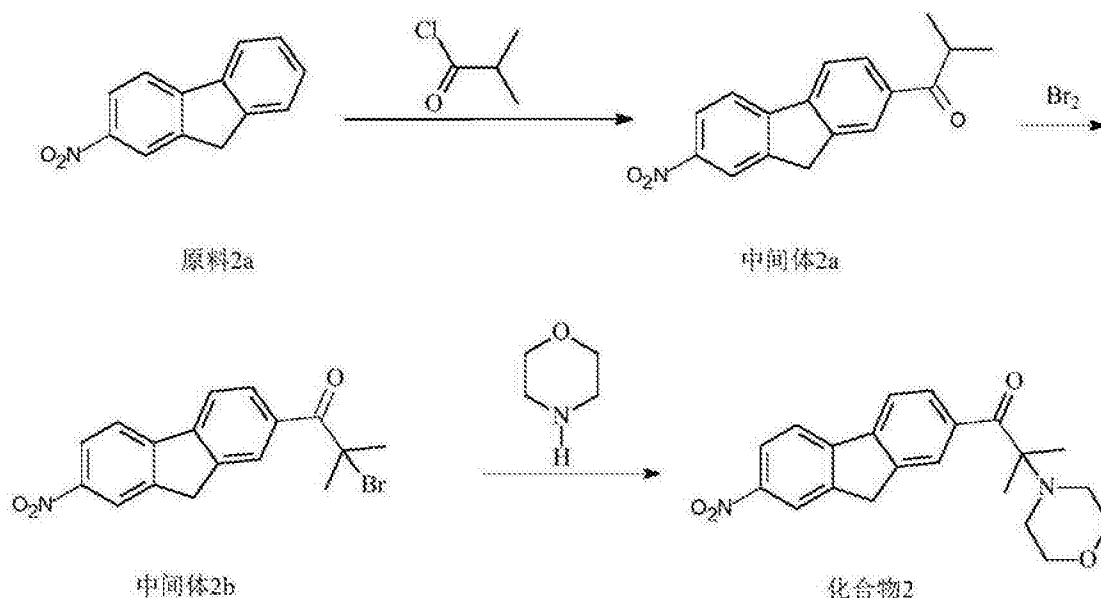
[0051] 产物结构通过核磁共振氢谱和质谱得到确认。

[0052] $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3 , 500MHz) : 1. 5062 (6H, s), 1. 6669 (6H, s), 2. 0755-2. 2992 (1H, s), 7. 2251-7. 8325 (7H, m)。

[0053] MS (m/z) : 281($M+1$) $^+$ 。

[0054] 实施例 2

[0055]



[0056] 步骤 (1) : 中间体 2a 的制备

[0057] 向 500mL 的四口烧瓶中加入 106g 原料 2a、三氯化铝 67g、二氯甲烷 100mL, 冰水浴降至 0℃, 滴加 54g 异丁酰氯与 50mL 二氯甲烷的混合溶液, 控温 10℃ 以下, 约 2h 滴加完, 滴加完继续搅拌 2h, 液相跟踪反应至完全, 接着将物料缓慢倒入 800g 冰水与 100mL 浓盐酸配成的稀盐酸中, 边加边搅拌, 后倒入分液漏斗中, 分出下层二氯甲烷层, 并用 50mL 二氯甲烷继续清洗水层, 合并二氯甲烷层, 用 5% 的碳酸氢钠水溶液 (每次 300mL, 3 次) 清洗二氯甲烷层, 接着水洗二氯甲烷层至 pH 呈中性, 用 150g 无水硫酸镁干燥二氯甲烷层, 过滤后旋蒸二氯甲烷产物溶液, 甲醇重结晶, 60℃ 烘箱干燥 2h, 得 128g 中间体 2a, 收率 91%, 纯度 98%。

[0058] 该中间产物的结构表征数据如下所示。

[0059] $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3 , 500MHz) : 1. 2007-1. 2316 (6H, d), 3. 3208-3. 3447 (1H, m), 3. 8676-3. 8801 (2H, s), 7. 9111-8. 0352 (6H, m)

[0060] MS (m/z) : 282 ($M+1$) $^+$ 。

[0061] 步骤 (2) : 中间体 2b 的制备

[0062] 向 500mL 四口烧瓶中加入中间体 2a 56g、二氯甲烷 50mL, 边搅拌边升温至 40℃, 并连接尾气吸收装置, 滴加含 16g 溴素的二氯甲烷溶液 80mL, 约 2h 滴加完, 继续保温搅拌 2h, 接着倒入 25% 的 NaOH 冰水溶液中搅拌 30min, 分液漏斗分出二氯甲烷层, 并再次用 50mL 二氯甲烷萃取水层, 合并二氯甲烷层, 水洗至中性, 旋蒸后甲醇重结晶, 得白色固体 61g, 即中间体 2b, 收率 86%, 纯度 98%。

[0063] 该中间产物的结构表征数据如下所示。

[0064] $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3 , 500MHz) : 2.0632 (6H, s), 3.8679 (2H, s), 7.9083–8.0956 (6H, m)。

[0065] MS (m/z) : 361 ($\text{M}+1$)⁺。

[0066] 步骤 (3): 化合物 2 的合成

[0067] 向 250mL 四口烧瓶中加入 36g 中间体 2b、吗啉 60g, 130℃ 加热回流 60h, 液相跟踪至反应完全, 接着将反应液倒入水中搅拌, 析出米白色固体, 抽滤, 水洗, 甲醇重结晶得白色固体 22.3g, 即化合物 2, 收率 60%, 纯度 99%。

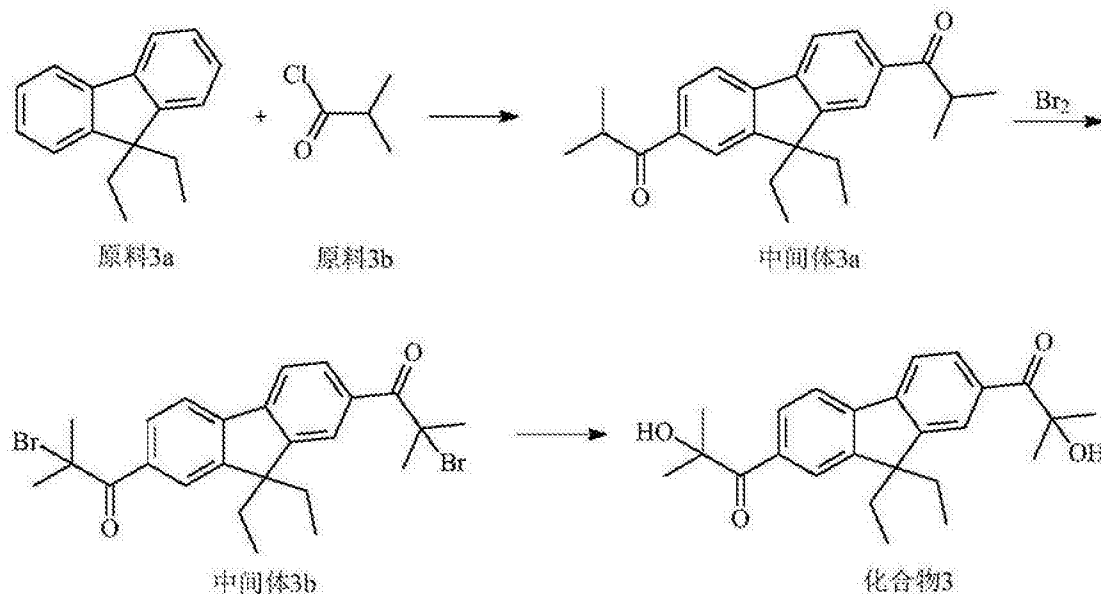
[0068] 产物结构通过核磁共振氢谱和质谱得到确认。

[0069] $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3 , 500MHz) : 1.3613 (6H, s), 2.3629–2.4101 (4H, t), 3.6765–3.7242 (4H, t), 3.8740 (2H, s), 7.9225–8.4366 (6H, m)。

[0070] MS (m/z) : 367 ($\text{M}+1$)⁺。

[0071] 实施例 3

[0072]



[0073] 步骤 (1): 中间体 3a 的制备

[0074] 向 1000mL 的四口烧瓶中加入 111g 原料 3a、三氯化铝 134g、二氯甲烷 200mL, 冰水浴降至 0℃, 滴加 107g 异丁酰氯与 100mL 二氯甲烷的混合溶液, 控温 10℃ 以下, 约 2h 滴加完, 滴加完继续搅拌 2h, 液相跟踪反应至完全, 接着将物料缓慢倒入 800g 冰水与 150mL 浓盐酸配成的稀盐酸中, 边加边搅拌, 后倒入分液漏斗中, 分出下层二氯甲烷层, 并用 100mL 二氯甲烷继续清洗水层, 合并二氯甲烷层, 用 5% 的碳酸氢钠水溶液 (每次 300mL, 3 次) 清洗二氯甲烷层, 接着水洗二氯甲烷层至 pH 呈中性, 用 200g 无水硫酸镁干燥二氯甲烷层, 过滤后旋蒸二氯甲烷产物溶液, 甲醇重结晶, 60℃ 烘箱干燥 2h, 得 163g 中间体 3a, 收率 90%, 纯度 98%。

[0075] 该中间产物的结构表征数据如下所示。

[0076] $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3 , 500MHz) : 0.9667–1.0002 (6H, t), 1.2149–1.2355 (12H, d), 1.9062–1.9147 (2H, m), 3.3265–3.4272 (2H, m), 7.9327–8.1753 (6H, m)。

[0077] MS (m/z) : 363 ($\text{M}+1$)⁺。

[0078] 步骤(2):中间体 3b 的制备

[0079] 向 500mL 四口烧瓶中加入中间体 3a 73g、二氯甲烷 80mL,边搅拌边升温至 40℃,并连接尾气吸收装置,滴加含 32g 溴素的二氯甲烷溶液 100mL,约 2h 滴加完,继续保温搅拌 2h,接着倒入 25%的 NaOH 冰水溶液中搅拌 30min,分液漏斗分出二氯甲烷层,并再次用 80mL 二氯甲烷萃取水层,合并二氯甲烷层,水洗至中性,旋蒸后甲醇重结晶,得白色固体 87g,即中间体 3b,收率 84%,纯度 98%。

[0080] 该中间产物的结构表征数据如下所示。

[0081] $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3 , 500MHz) :0.9664 (6H, t), 1.8991-1.9132 (4H, m), 2.0632 (12H, s), 3.8679 (2H, s), 7.9111-8.1506 (6H, m)。

[0082] MS (m/z) :521 (M+1)⁺。

[0083] 步骤(3):化合物 3 的合成

[0084] 向 500mL 四口烧瓶中加入 52g 中间体 3b、100mL 二氯乙烷、四丁基溴化铵 0.3g、150g 浓度为 40%的 NaOH 水溶液,80℃加热回流 2h,液相跟踪至反应完毕,接着降至室温,分液漏斗分出二氯乙烷层,水洗二氯乙烷层至中性,旋蒸除去二氯乙烷,甲醇重结晶,得白色固体产物 33g,即化合物 3,收率 85%,纯度 99%。

[0085] 产物结构通过核磁共振氢谱和质谱得到确认。

[0086] $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3 , 500MHz) :0.9599-0.9754 (6H, t), 1.4927 (12H, s), 1.8976-1.9088 (4H, t), 2.0146-2.1961 (2H, s), 7.91571-8.1677 (6H, m)。

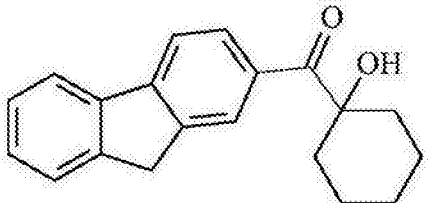
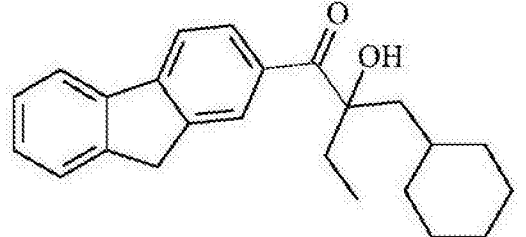
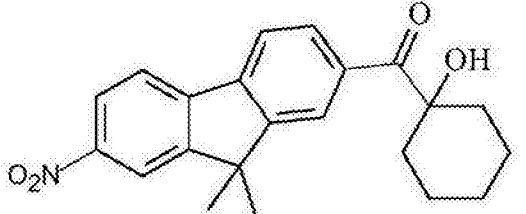
[0087] MS (m/z) :395 (M+1)⁺。

[0088] 实施例 4-14

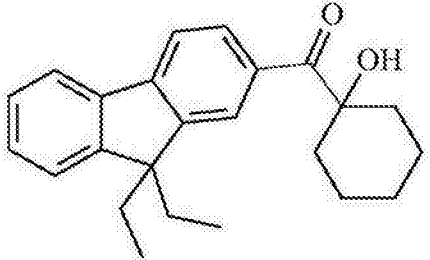
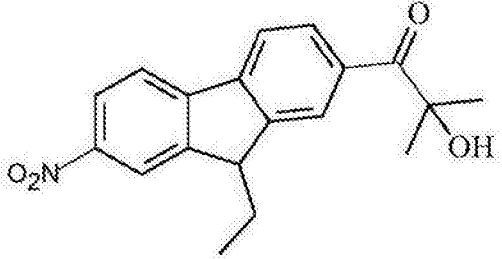
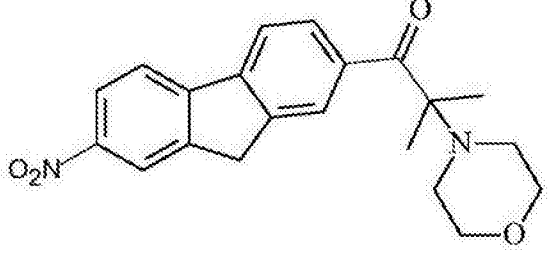
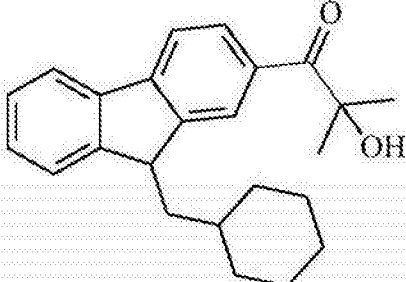
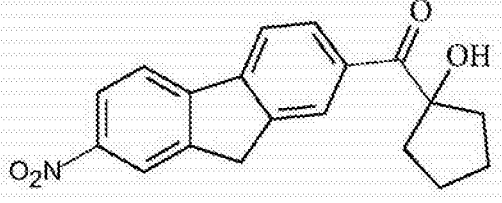
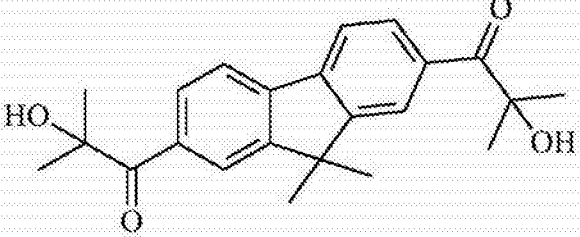
[0089] 参照实施例 1-3 的方法,由相应原料制备了如下表 1 所示的化合物 4-14。

[0090] 表 1

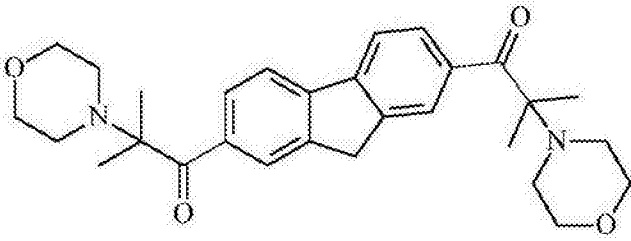
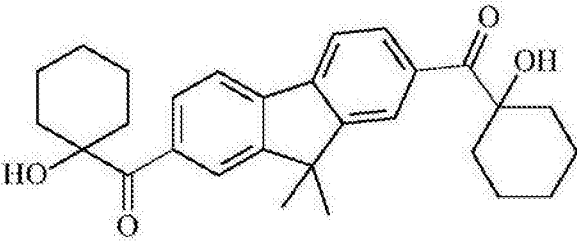
[0091]

	结构	MS (m/z)
化合物 4		293
化合物 5		349
化合物 6		366

[0092]

化合物 7		349
化合物 8		326
化合物 9		367
化合物 10		349
化合物 11		324
化合物 12		367

[0093]

化合物 13		477
化合物 14		447

[0094] 性能评价

[0095] 通过配制代表性光固化树脂组合物,对本发明式(I)所示光引发剂的各项应用性能进行评价,包括光固化性能、气味性/迁移性和耐黄变性等方面,具体步骤如下:

[0096] (1) 配制如下组成的光固化树脂组合物:

[0097] 丙烯酸酯共聚物 200 质量份

[0098] [甲基丙烯酸苄酯 / 甲基丙烯酸 / 甲基丙烯酸羟乙酯 (摩尔比 70/10/20) 共聚物 (Mv:10000)]

[0099] 二季戊四醇六丙烯酸酯 100 质量份

[0100] 光引发剂 5 质量份

[0101] 丁酮 (溶剂) 900 质量份

[0102] 上述组合物中,光引发剂为本发明的式(I)化合物或现有技术中已知光引发剂(作为对比)。

[0103] (2) 成膜性能测试

[0104] 将上述组合物在黄光灯下搅拌,取料于 PET 模板上利用滚涂成膜,在 90℃ 下干燥 2min,得到干膜厚为 2 μm 的涂膜,然后冷却至室温,用高压汞灯 (曝光机型号 :RW-UV70201, 曝光量 150mJ/cm²) 照射对涂膜进行曝光,使其固化成膜。

[0105] 成膜性能测试结果示于表 2 中。其中,膜颜色和膜表面情况均采用肉眼直接观察,气味采用直接扇闻法进行评价。膜颜色越深,说明黄变越深;表面越平整,说明固化效果越好;气味越低,说明迁移性越小。

[0106] 表 2

[0107]

实施例 / 比较例	光引发剂	膜颜色	膜气味	膜表面
15	化合物 1	无色	无气味	无瑕疵
16	化合物 2	无色	无气味	无瑕疵

17	化合物 3	无色	无气味	无瑕疵
18	化合物 6	无色	无气味	无瑕疵
19	化合物 10	无色	无气味	无瑕疵
比较例 1	光引发剂 907	黄色	有气味	无瑕疵
比较例 2	光引发剂 1173	黄色	无气味	无瑕疵
比较例 3	光引发剂 184	无色	有气味	无瑕疵
比较例 4	光引发剂 369	无色	有气味	无瑕疵

[0108] 从表 2 中可以看出,本发明的多官能度光引发剂应用后得到的膜表面无瑕疵,固化效果好,膜颜色均为无色,且无气味。与传统的小分子光引发剂相比,固化效果相当,但是在缓解黄变方面优于光引发剂 907 和 1173,且迁移性明显优于光引发剂 907、184 和 369。

[0109] 综上所述,本发明公开的式 (I) 所示茆类多官能度光引发剂的应用性能优异,具有良好的感光性能,且具有气味小、迁移少、耐黄变、易合成、成本低等优点,在光固化领域中具有很好的应用前景。